

MBA⁺

Data Eng

MBA⁺

Regiões e AZs

Prof.:Rafael Barbosa
Email:Rafael Barbosa

Região AWS



Uma Região é uma área geográfica independente que agrupa múltiplas Availability Zones (AZs).



Availability Zone (AZ)

A AZ é a unidade de isolamento dentro da Região: um ou mais data centers com infraestrutura redundante.



AZ x Região

	Região	AZ
Escopo	Área geográfica	Local isolado dentro da Região
Formação	Múltiplas AZs	1+ data centers
Função	Isolar falhas maiores	Alta disponibilidade local
Uso típico	Escolha de operação / DR	Distribuição multi-AZ

Por que a AZ é crítica para storage?

Ela é a fronteira natural para distribuir réplicas sem colocá-las no mesmo domínio de falha.

As AZs ficam separadas o suficiente para evitar falhas correlacionadas, mas próximas o bastante para replicação rápida.

Por isso, muitos serviços de storage combinam múltiplas AZs para entregar alta durabilidade.

AZ = bloco de construção da resiliência dentro da Região

Storages

Quais os 3 tipos?

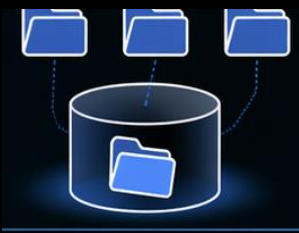
BLOCO VS ARQUIVO VS OBJETO



1 Storage em Bloco

Armazenamento bruto

- ✓ Dados em blocos independentes
- ✓ O sistema operacional organiza esses blocos
- ✓ Ideal para discos, volumes e SAN



2 Storage de Arquivos

Arquivos e pastas na rede

- ✓ Blocos organizados por um sistema de arquivos
- ✓ Acesso por diretórios e compartilhamentos
- ✓ Ideal para NAS, NFS e file servers



3 Storage de Objetos

Dados + metadados + ID

- ✓ Objeto encapsula conteúdo e metadados
- ✓ Acesso por API
- ✓ Escala, políticas e metadados
- ✓ Ex.: S3, Ceph, OpenStack Swift



Resumo: **bloco** entrega volume, **arquivo** entrega hierarquia, **objeto** entrega escala e metadados.

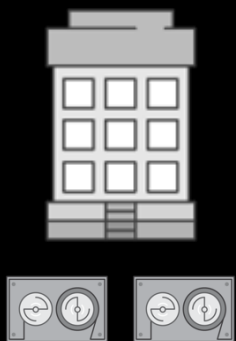
STORAGE - Características



Durabilidade	Disponibilidade	Segurança	Custo	Escalabilidade	Performance	Integração
Chance de o dado continuar íntegro ao longo do tempo. Foco: perda de dados. Ex.: replicação, versionamento e proteção contra falhas.	Quanto tempo o serviço fica acessível quando precisamos dele. Foco: indisponibilidade. Ex.: SLA, downtime e resiliência operacional.	Como os dados são protegidos em repouso e em trânsito. Foco: confidencialidade e controle de acesso. Ex.: criptografia, IAM, auditoria e políticas.	Quanto custa armazenar e operar o dado. Foco: custo total, não só US\$/GB. Ex.: armazenamento, requisições, transferência e recuperação.	Capacidade de crescer em volume, usuários e throughput. Foco: expansão sem perder controle. Ex.: crescimento horizontal e elasticidade.	Velocidade e eficiência de leitura e escrita. Foco: experiência de uso e tempo de resposta. Ex.: latência, throughput e IOPS.	Facilidade para se conectar com aplicações, APIs e outros serviços. Foco: atrito operacional e interoperabilidade. Ex.: SDKs, eventos, automação e ecossistema.

Leitura sugerida: a melhor opção de storage não é a que vence em uma única métrica, e sim a que equilibra melhor os trade-offs do caso de uso.

Durabilidade

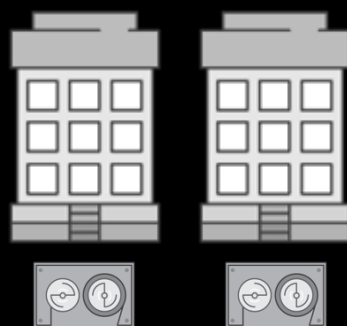


Duas cópias em um site

projetado para

99.99%

durabilidade



Cópias em dois sites

projetado para

99.999%

durabilidade



cópias em três AZs

projetado para

99.9999999999%

durabilidade

Disponibilidade vs Durabilidade

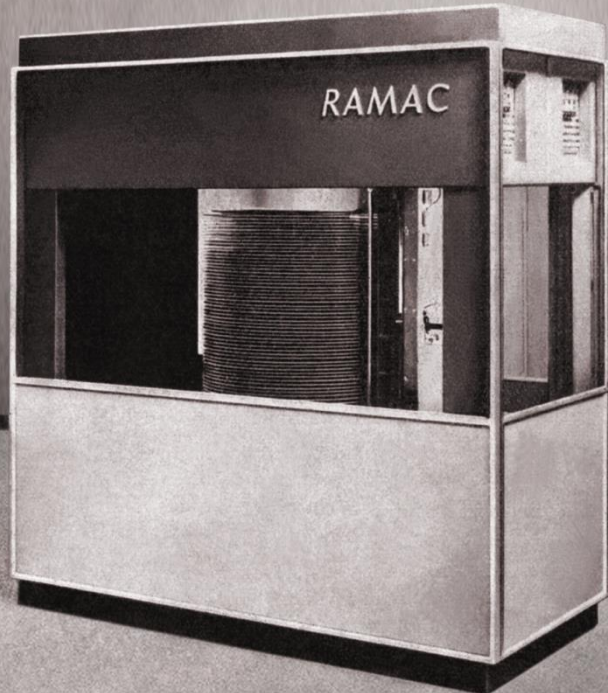
Como interpretar os “números de noves” em storage

%	Disponibilidade	Durabilidade
99,99	5 minutos e 15 segundos de indisponibilidade por ano	1 em 100.000
99,9999	31 segundos de indisponibilidade por ano	1 em 1.000.000
99,99999	3 segundos de indisponibilidade por ano	1 em 10.000.000
99,999999999	aprox. 300 microssegundos de indisponibilidade por ano	1 em 100.000.000.000

Leitura sugerida: disponibilidade mede acesso ao serviço; durabilidade mede a chance de o dado continuar existindo e íntegro.

Durabilidade em grande
escala — 11 9s e além

Discos rígidos: 1956



Capacidade de 5 MB

50 discos de 24 polegadas

Preço de compra de \$10K/MB

Discos rígidos: Agora



- “Mais denso” — TbS de capacidade
- Muito mais barato
- Ainda é um dispositivo mecânico
- Ainda amplamente utilizado
- Base confiável da “nuvem”

Os discos rígidos podem falhar



- Danos na mídia
- Choque físico
- "Atrito"
- Falha elétrica
- Falha mecânica

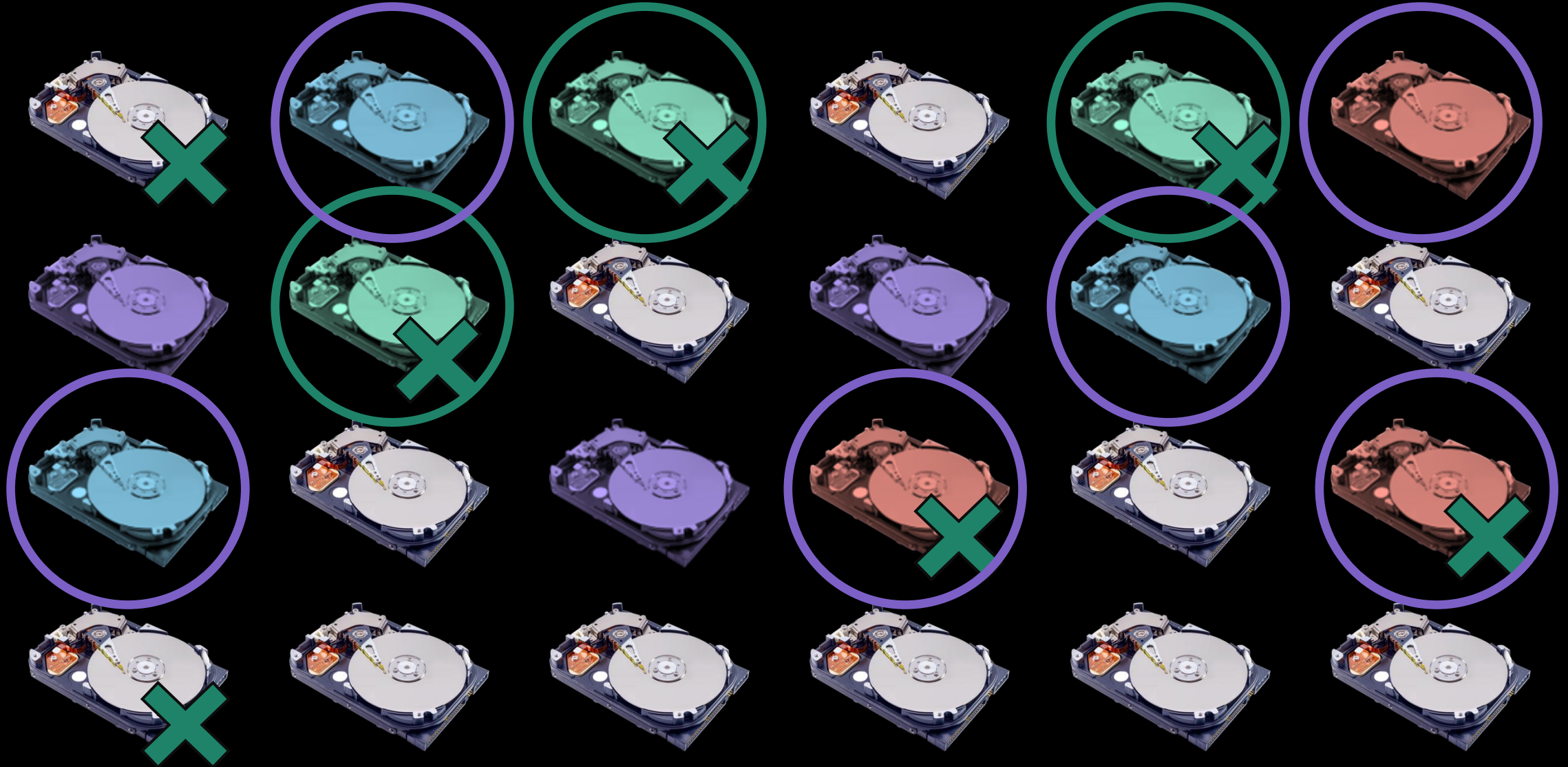
Medido pelo AFR

Annualized Failure Rate

$$\text{AFR} = (\text{número de falhas} / \text{dias totais de operação dos discos}) \times 365 \times 100$$

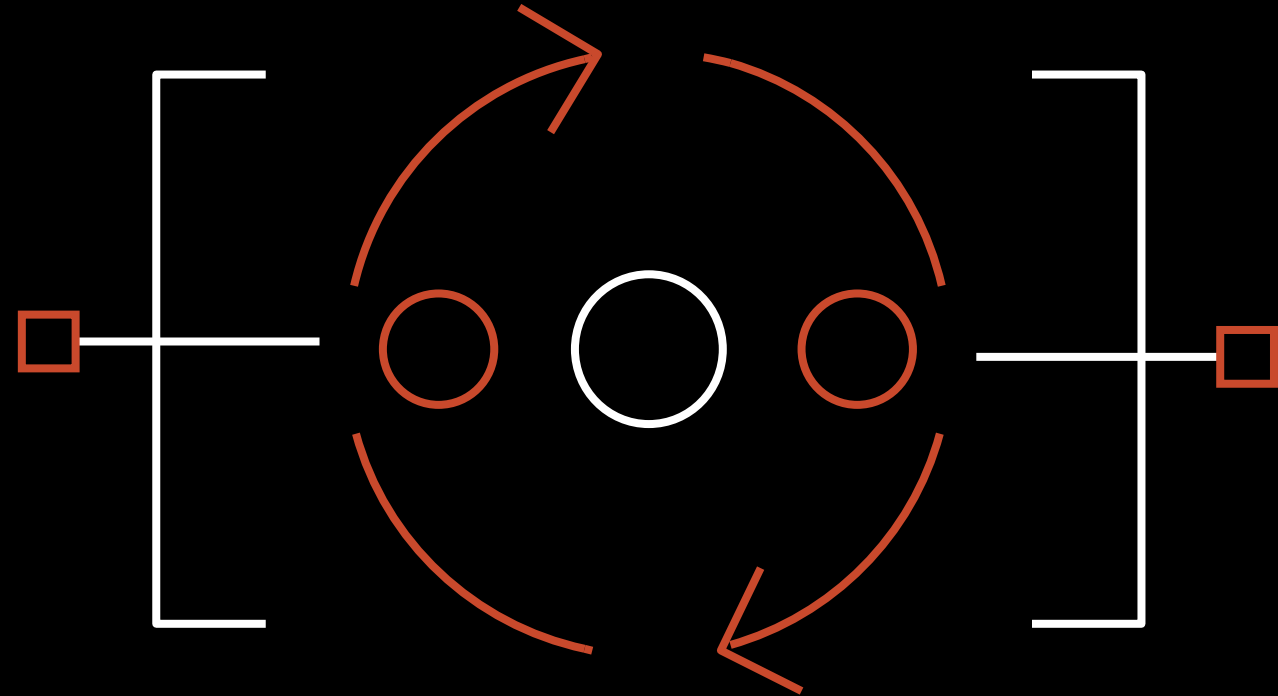
Falhas no disco rígido em grande escala

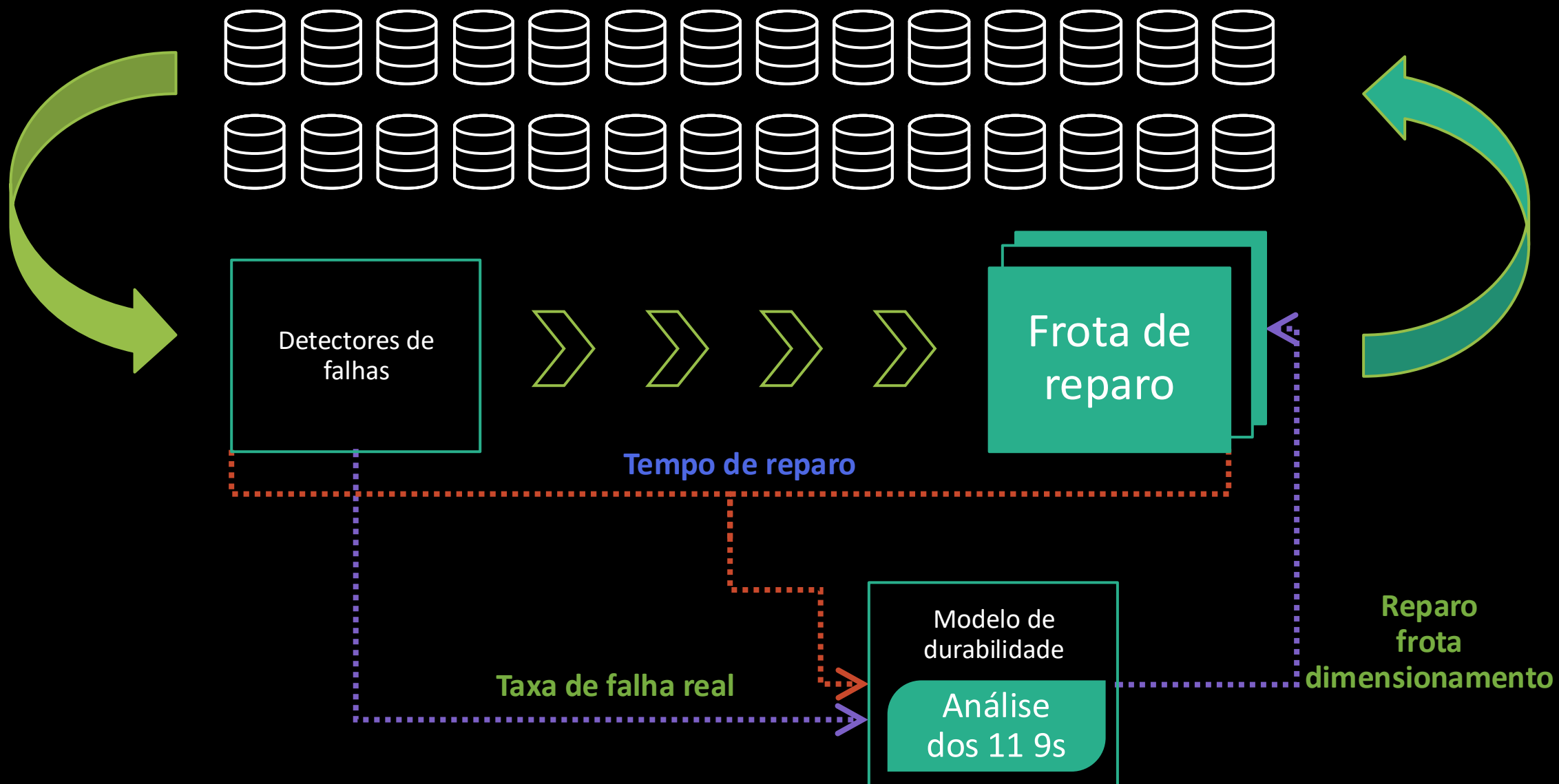
FIAP



Resolvendo falhas de hardware — Reparação

- Hardware **vai** falhar ao longo do tempo
- Medida **taxas de falha** e **taxas de reparo**
- Rastreamento **o pior caso**
- “11 9s” é uma função dessas taxas





Desempenho e dimensionamento horizontal

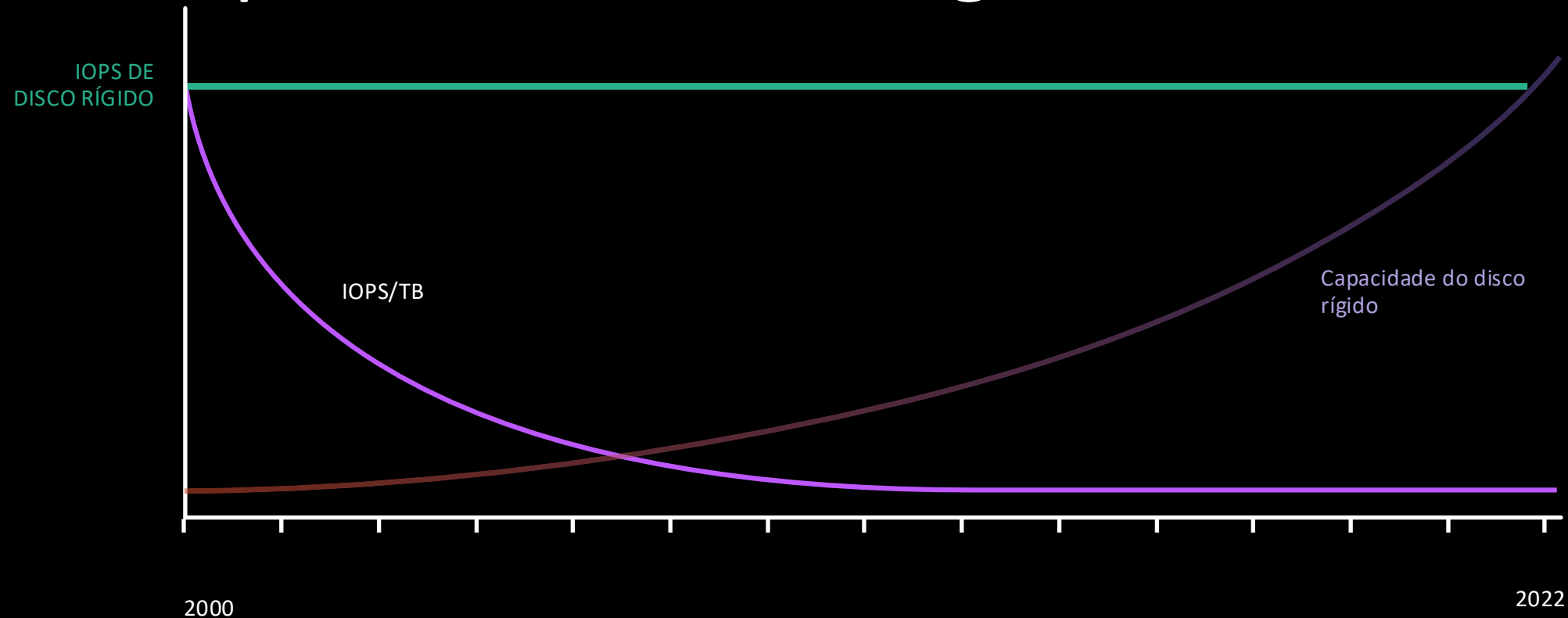
Desempenho dos discos rígidos



- “Mais denso” — TbS de capacidade
- Muito mais barato
- Ainda é um dispositivo mecânico
- Ainda amplamente utilizado
- Os cavalos de batalha da “nuvem”

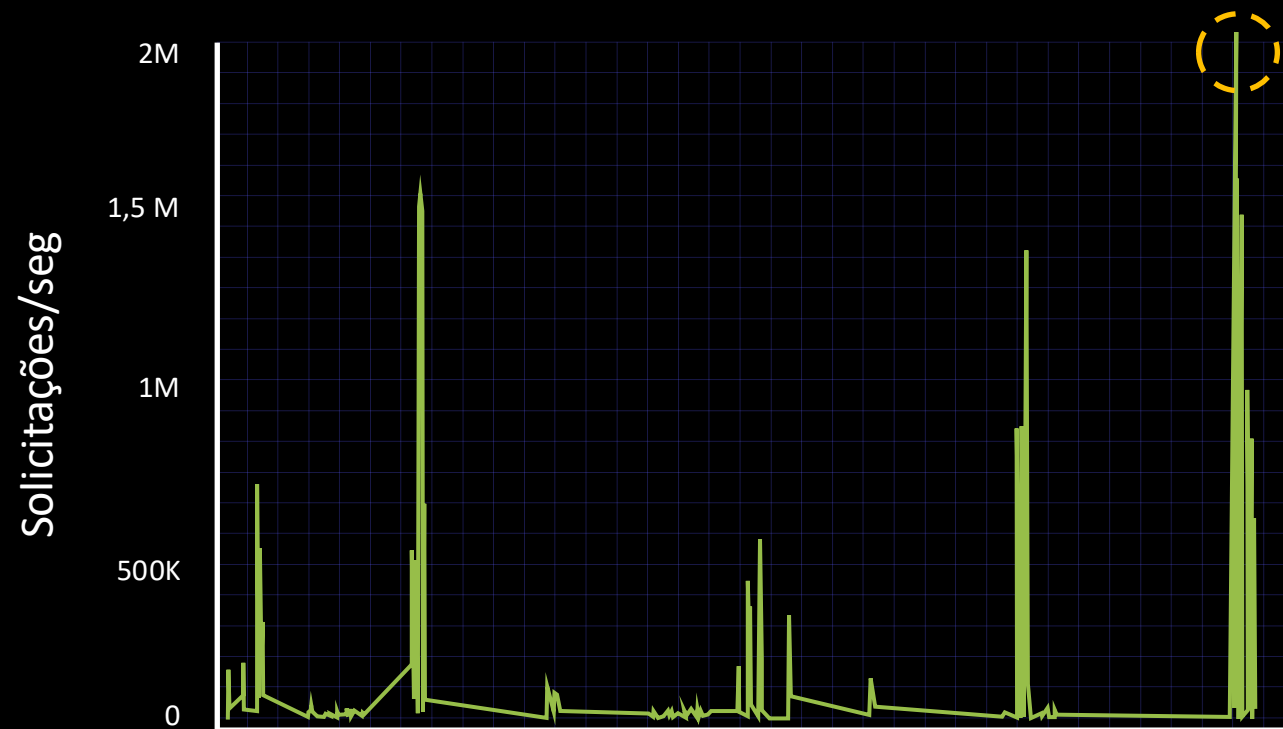
Os mesmos 120 IOPs das últimas décadas

Desempenho dos discos rígidos



Escalabilidade de armazenamento: exemplo de carga de trabalho 1

CONJUNTO DE DADOS MENOR, ALTA CARGA DE TRABALHO DE TPS



Tamanho do conjunto de dados: 3,7 PB

Pico de produtividade: 2,3 milhões de req/s

$$\frac{3.7 \text{ PB}}{20 \text{ TB/HDD}} = 185 \text{ HDDs}$$

$$185 \text{ HDDs} \times 120 \text{ IOPS} = 22.200 \text{ IOPS}$$

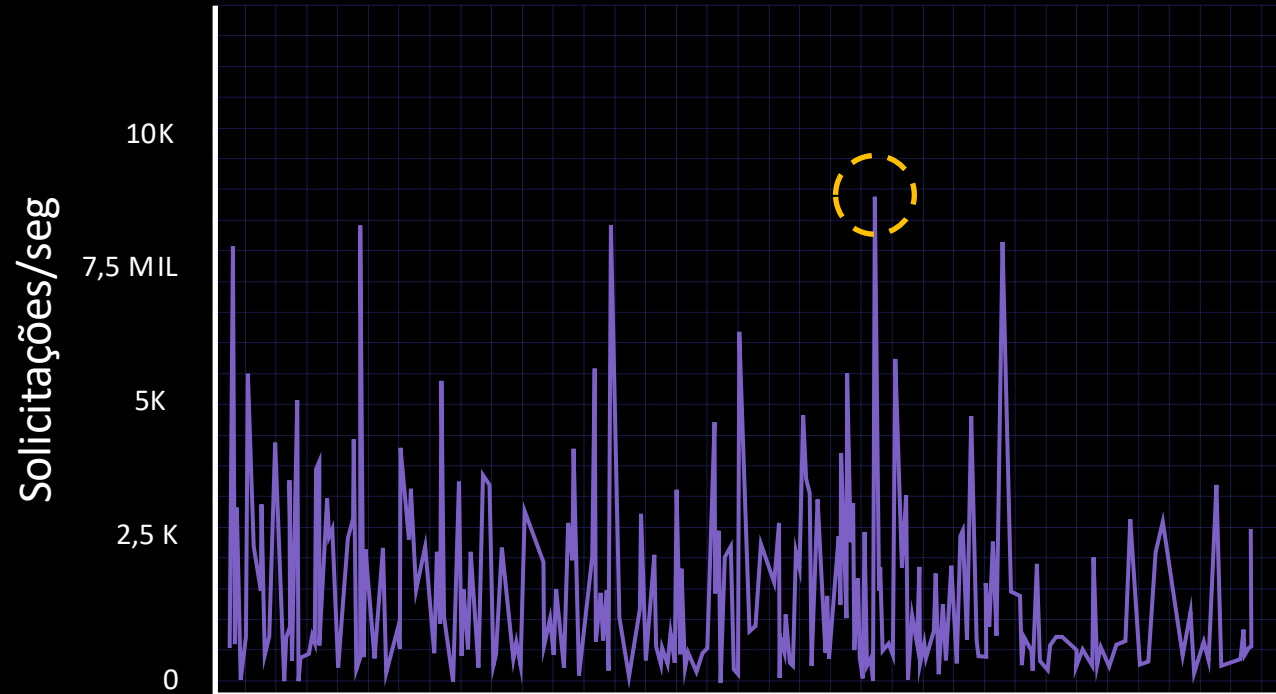
$$\frac{2.3 \text{ M req/sec}}{120 \text{ IOPS}} = 19,000 \text{ HDDs}$$

O IOPS exige 100 vezes mais HDDs do que armazenamento

Escalabilidade de armazenamento: exemplo de carga de trabalho 2



CONJUNTO DE DADOS MAIOR, MENOR CARGA DE TRABALHO DE TPS



Tamanho do conjunto de dados: 28 PB

Pico de produtividade: 8,5 mil req/s

$$\frac{28 \text{ PB}}{20 \text{ TB/HDD}} = 1,400 \text{ HDDs}$$

$$1,400 \text{ HDDs} \times 120 = 168,000 \text{ IOPS}$$

O armazenamento exige 120 vezes mais HDDs do que IOPS

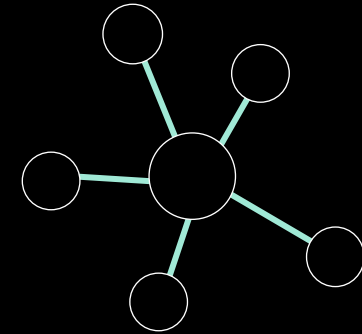
Amazon S3 — Extremamente escalável horizontalmente



Trilhões de objetos e
milhões de requisições
por segundo

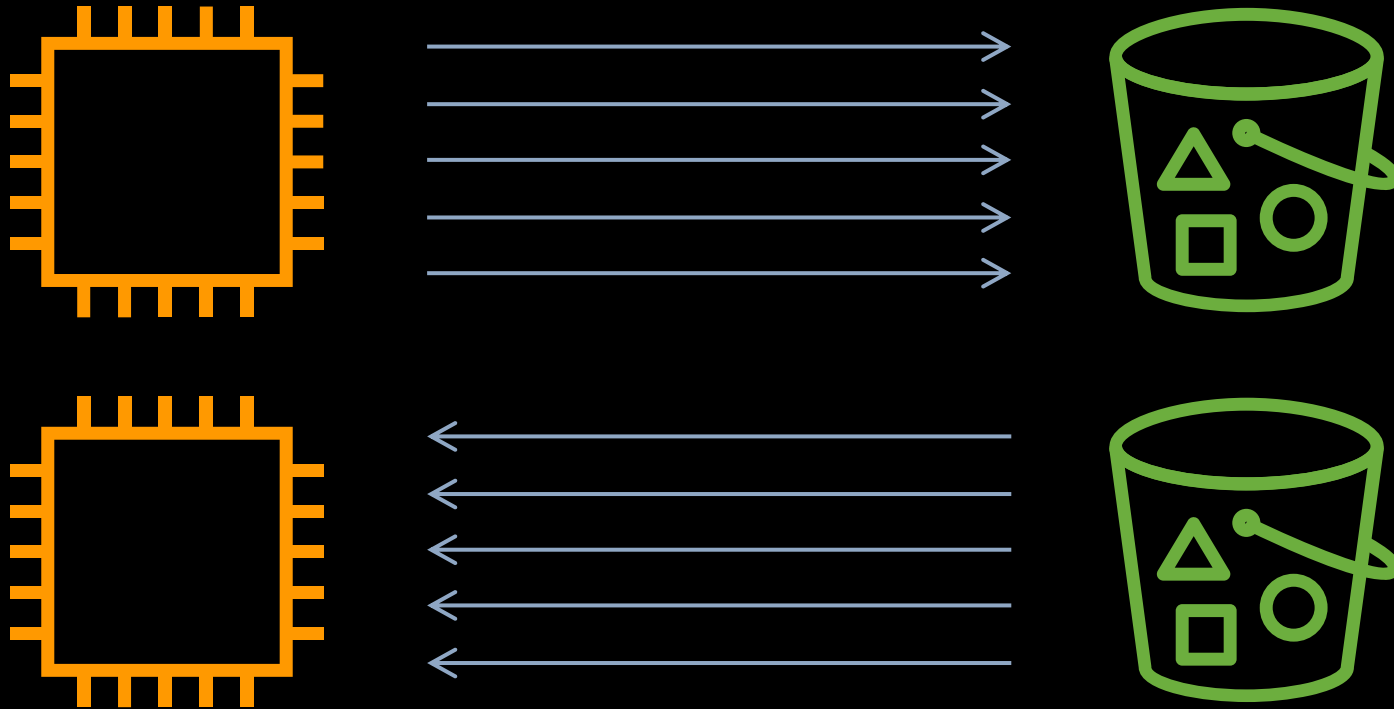


Interface simples
de GET/PUT para
seus objetos

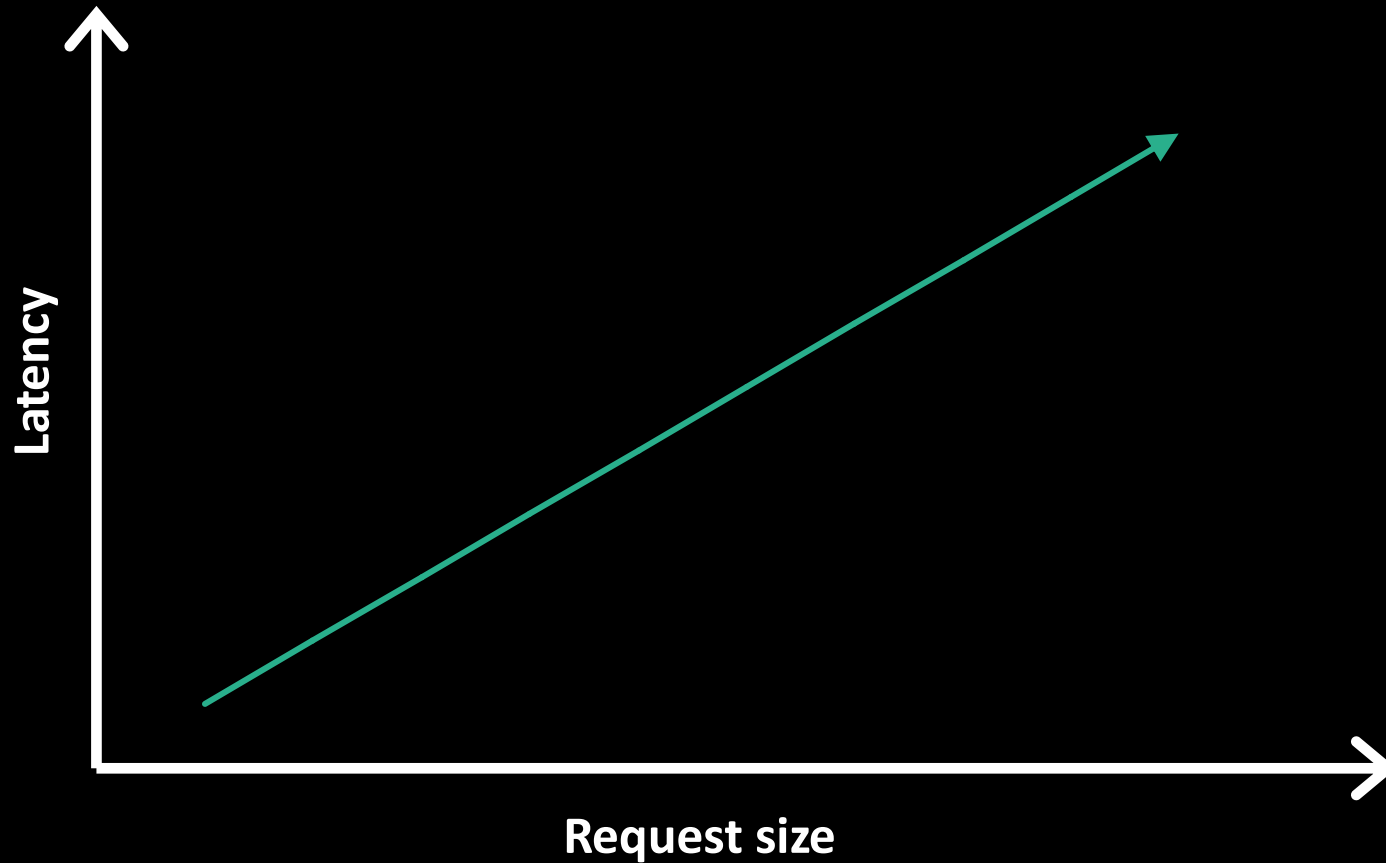


Serviço distribuído com
múltiplos endpoints

Paralelização em vários endpoints



Paralelização de operações individuais



- Use **uploads de várias partes** para paralelizar o **upload** de objetos grandes
- Use **GETs de intervalo de bytes** para paralelizar o **recuperação** de objetos grandes

Paralelização entre prefixos no Amazon S3

No S3, a **performance escala por prefixo**. Você pode usar vários prefixos em paralelo para aumentar o throughput.



Quanto mais prefixos em paralelo,
maior a capacidade total de requisições.



Não é necessário randomizar os nomes
dos objetos para obter essa performance.



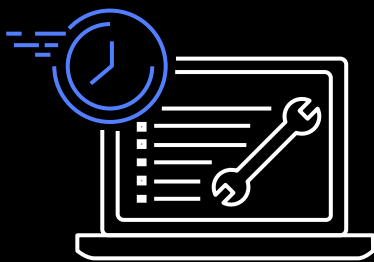
Baseado na documentação oficial do Amazon S3.



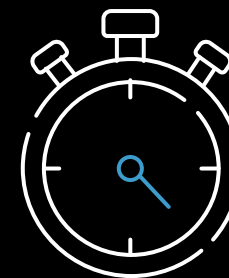
- O Amazon S3 é **massivamente escalável horizontalmente**
- Paralelize o acesso **em todos os endpoints**
- Paralelizar **operações individuais**
 - Uploads de várias partes
 - GETs de longo alcance
- Dimensione as cargas de trabalho **entre prefixos**
Entropia pode ajudar **para rajadas**

Otimizando seus custos de armazenamento

Classe de armazenamento Amazon S3



Padrão de acesso



Duração do armazenamento

Otimize seu armazenamento com as classes de armazenamento Amazon S3



Padrão S3



Padrão S3-IA



S3 Uma zona - IA

Otimize seu armazenamento com as classes de armazenamento Amazon S3



Padrão S3



Padrão S3-IA



S3 Uma zona - IA



S3 Glacier
Recuperação
instantânea



S3 Glacier
Recuperação
flexível



S3 Glacier
Arquivamento
profundo

Acesso de baixa latência

Arquivo

Otimize seu armazenamento com as classes de armazenamento Amazon S3



S3 Intelligent Tier



Padrão S3



Padrão S3-IA



S3 Uma zona - IA



S3 Glacier
Recuperação
instantânea



S3 Glacier
Recuperação
flexível

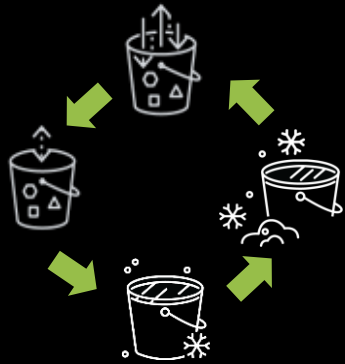


S3 Glacier
Arquivamento
profundo

Acesso de baixa latência

Arquivo

Escolha a opção que funciona melhor para você



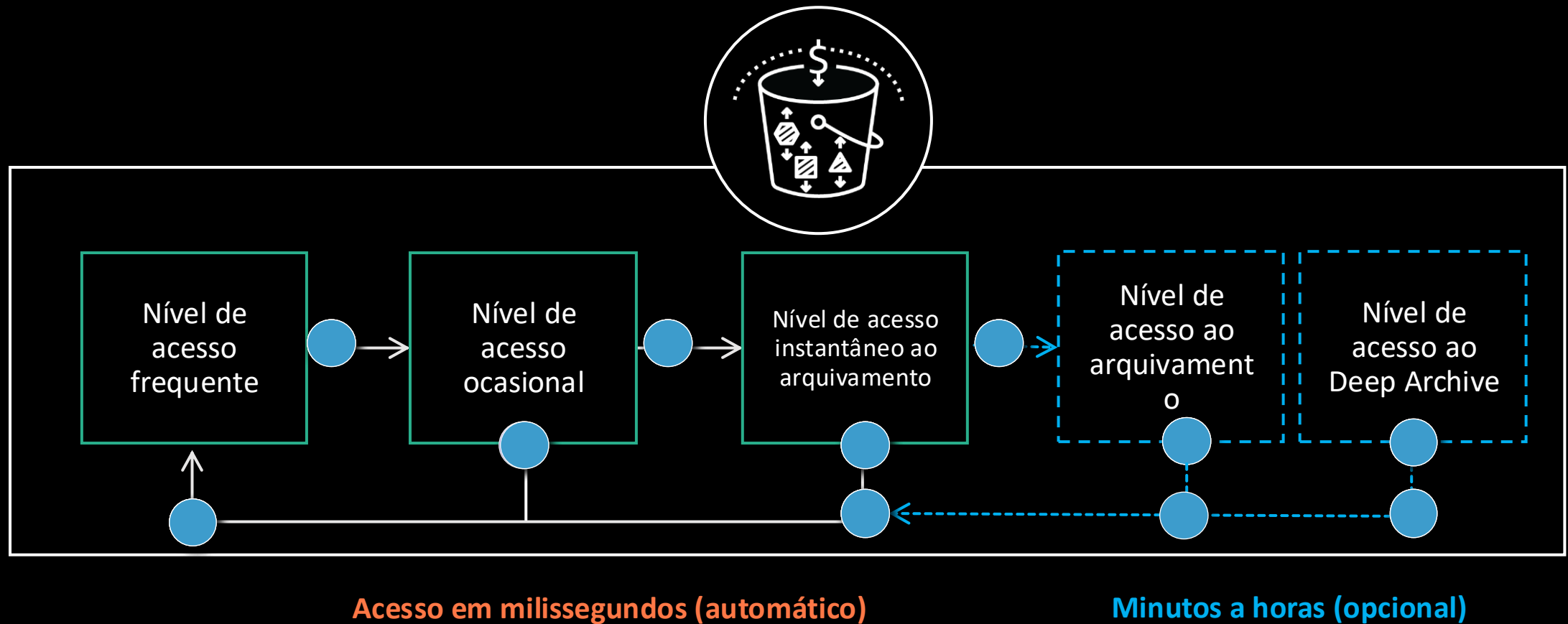
Ciclo de vida do S3 para fazer a transição para diferentes classes de armazenamento



Hierarquização inteligente do S3 com os níveis de acesso Frequente, Infrequente, Arquivamento Instantâneo, Arquivamento e Arquivamento Profundo

Use o Amazon S3 Intelligent-Tiering para dados com padrões de acesso desconhecidos ou variáveis

FIAP



Lente de armazenamento Amazon S3



- Visibilidade em toda a organização
- Métricas de uso e atividade do armazenamento
- Detalhe por região, classe de armazenamento, intervalo e prefixo
- Recomendações para eficiência de custos e melhores práticas de proteção de dados
- Experiência de console S3 integrada
- Publicação do Amazon CloudWatch

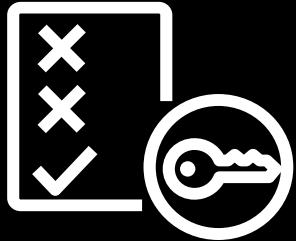
Otimizando seus custos de armazenamento



- O Amazon S3 fornece uma **ampla variedade de classes de armazenamento**
- Uso **Lente de armazenamento Amazon S3** para **entenda, analise e optimize** armazenamento
- Uso **Ciclo de vida do S3** pelo **previsível** padrão de acesso
- Considere **Hierarquização inteligente do Amazon S3** pelo **complexo ou imprevisível** padrões de acesso

Protegendo seus dados

A segurança está no centro de tudo o que fazemos



Access control with
AWS Identity
and Access
Management (IAM)
and bucket policy



Sharing your
data with
others –
securely!

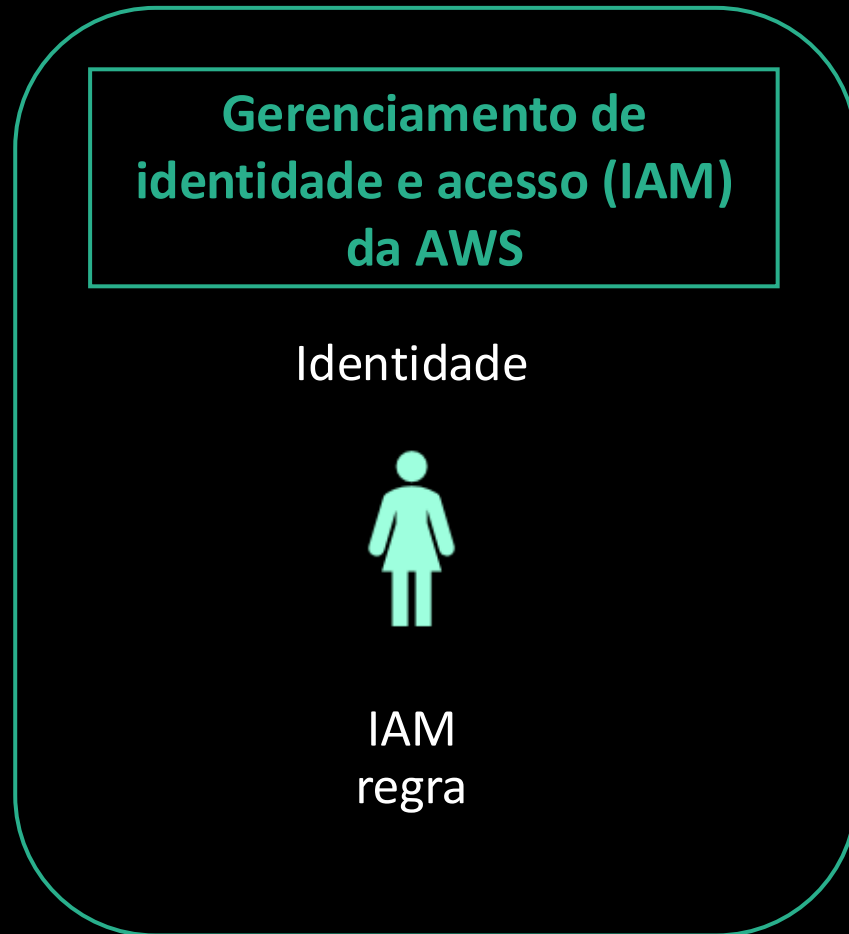


Review and
audit access to
your data



Encrypting your
data
at rest

Fundamentos do controle de acesso: políticas de IAM e bucket



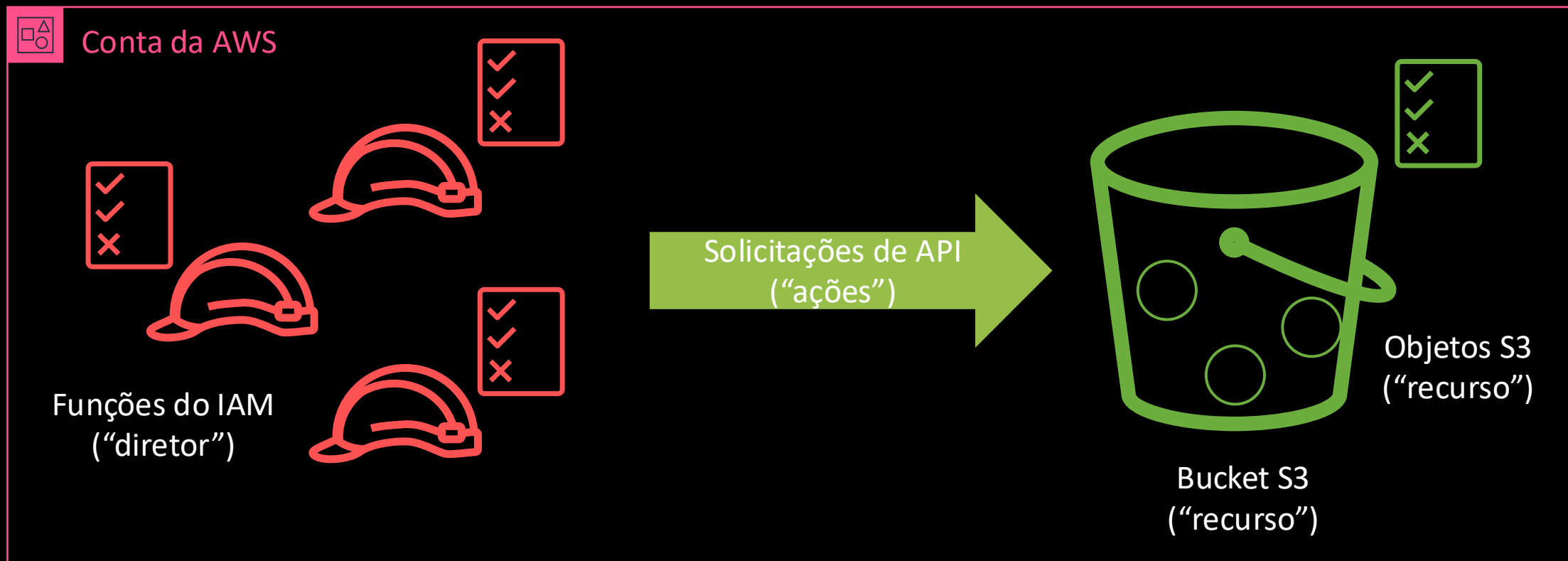
Bucket



Bucket regra

Gerenciamento de identidade e acesso da AWS

GERENCIAMENTO MODERNO DE PERMISSÕES PARA O S3 E TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DA AWS



Política do IAM

QUAIS AÇÕES ESSE USUÁRIO DO IAM PODE ATUAR?

Uma política do IAM que permite que um usuário do IAM leia e grave no bucket “sample-bucket-reinvent”

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::/sample-
bucket-reinvent/*"
    }
  ]
}
```



```
{
  "version": "2012-10-17",
  "statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::/sample-
bucket-reinvent/*"
    }
  ]
}
```



Effect: Especifica se a política resulta em negar ou permitir

Exemplo de política do IAM

```
{
  "version": "2012-10-17",
  "statement": [
    {
      "effect": "Allow",
      "action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "resource": "arn:aws:s3:::/sample-
bucket-reinvent/*"
    }
  ]
}
```

Efeito: Especifica a ação que é negada ou permitida

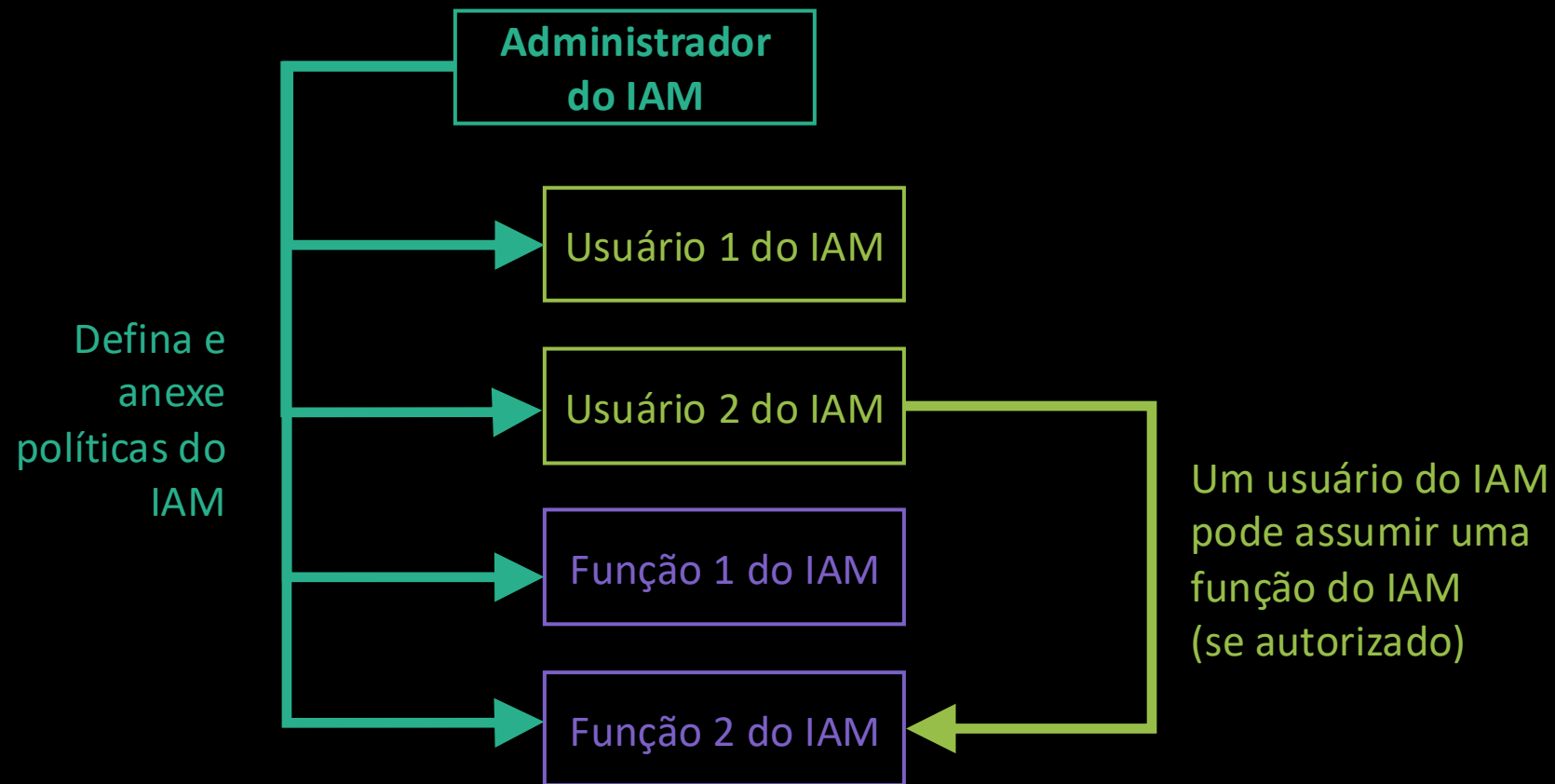
Exemplo de política do IAM

```
{
  "version": "2012-10-17",
  "statement": [
    {
      "effect": "Allow",
      "action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "resource": "arn:aws:s3:::/sample-
bucket-reinvent/*"
    }
  ]
}
```

Recurso: Especifica quais
← Recurso da AWS, o
a política se aplica a

Quem pode aplicar as políticas do IAM?

UM ADMINISTRADOR DO IAM ANEXA UMA POLÍTICA DO IAM A CADA USUÁRIO OU FUNÇÃO DO IAM



Fundamentos do controle de acesso: políticas de IAM e bucket

Gerenciamento de
identidade e acesso (IAM)
da AWS

Identidade



IAM
regra

Amazon S3

Bucket

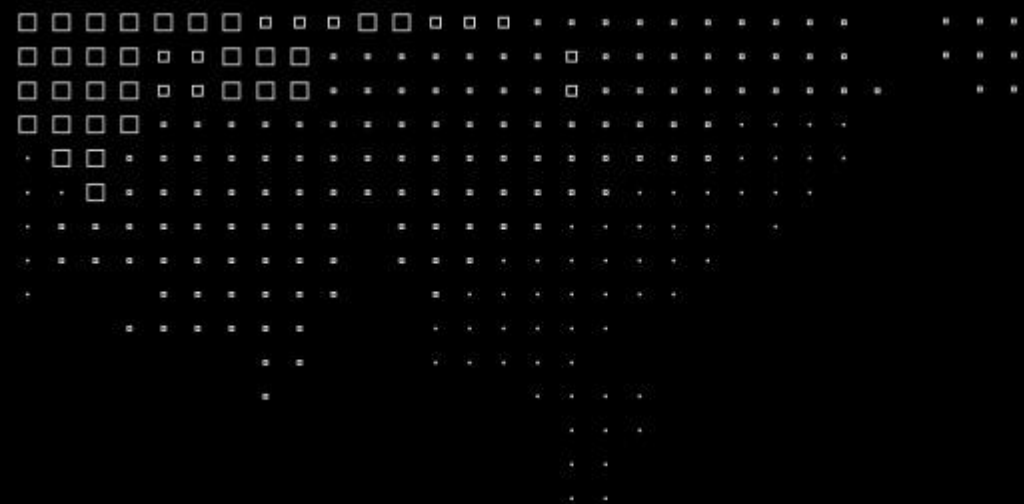


Bucket
regra

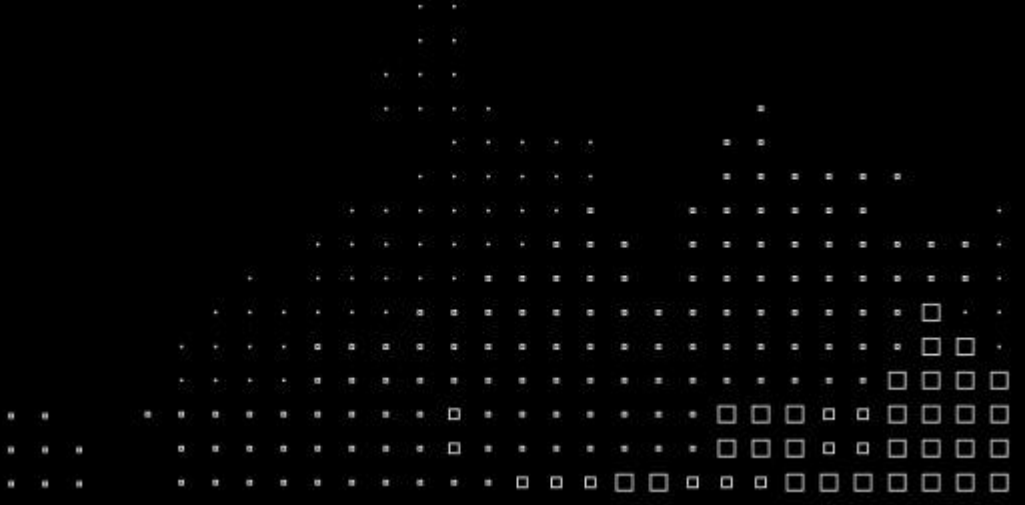
Princípios válidos para políticas de bucket

- Conta da AWS e usuário root
- Usuários do IAM
- Usuários federados (usando identidade da web ou federação SAML)
- Funções do IAM
- Sessões com função assumida
- Serviços da AWS
- **Usuários anônimos (públicos) — não recomendado**





MBA⁺



Copyright © 2026 Prof. Rafael Barbosa

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).